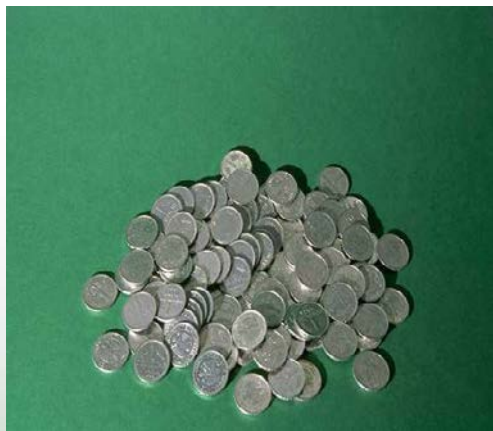


# 第五章 大数定律与中心极限定理

## 主要内容

- 一 随机变量的收敛性与切比雪夫不等式
- 二 大数定律
- 三 中心极限定理

在实践中，人们认识到大量测量值的算术平均值也具有稳定性. 大数定律就是用于研究大量随机现象中平均结果的稳定性的理论.



大量抛掷硬币  
正面出现频率



生产过程中的  
废品率



字母使用频率

## 大数定律

目的：讨论 “概率是频率的稳定值” 的确切含义；

给出几种大数定律：

伯努利大数定律、切比雪夫大数定律、  
辛钦大数定律、泊松大数定律、马尔可夫大数定律.

## 回顾：随机变量序列的两种收敛性

两种收敛性：

- i) 依概率收敛：用于大数定律；
- ii) 按分布收敛：用于中心极限定理.

**定义** 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是随机变量序列,

令 
$$Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

如果存在这样一个常数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ ,  
对任意的 $\varepsilon > 0$ ,恒有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n - a_n| \geq \varepsilon\} = 0$$

则称随机变量序列 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

## 1. 切比雪夫大数定律

设随机变量序列  $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$  相互独立, 且分别存在期望  $E(X_k)$  和方差  $D(X_k)$  ( $k=1, 2, \dots$ ). 若存在常数  $C$ , 使得

$$D(X_k) \leq C \quad (k=1, 2, \dots)$$

则对任意  $\varepsilon > 0$ , 有  $\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k) \right| < \varepsilon \right\} = 1$

或  $\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k) \right| \geq \varepsilon \right\} = 0$

证 令  $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ , 由于诸  $X_i$  不相关, 则有  $E(Y_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)$ ,

$D(Y_n) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i)$ , 对任意的  $\varepsilon > 0$ , 对  $Y_n$  应用切比雪夫不等式及

$$D(X_i) < C \quad (i = 1, 2, \dots)$$

$$1 \geq P\{|Y_n - E(Y_n)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(Y_n)}{\varepsilon^2} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n D(X_i)}{n^2 \varepsilon^2} \geq 1 - \frac{C}{n \varepsilon^2}$$

令  $n \rightarrow \infty$ , 由夹逼准则得  $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)\right| < \varepsilon\right\} = 1$

注:

当  $n$  很大时, 随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的算术平均值  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

接近于它们的数学期望的算术平均值  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)$ .

这种接近是概率意义下的!

通俗地说, 在定理条件下,  $n$  个随机变量的算术平均值, 当  $n$  无限增加时, 几乎变成一个常数.

## 切比雪夫定理推论的意义

具有相同数学期望和方差的独立 r.v. 序列的算术平均值依概率收敛于数学期望.

当  $n$  足够大时, 算术平均值几乎是一常数。

数学期望 可被 算术均值 近似代替。

## 2. 伯努利大数定律

设  $n_A$  是  $n$  次伯努利试验中事件  $A$  发生的次数,  $p$  是事件  $A$  在每次试验中发生的概率, 则对任意  $\varepsilon > 0$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{n_A}{n} - p \right| < \varepsilon \right\} = 1 \quad \text{或} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{n_A}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\} = 0$$

**表明:** 频率稳定于概率.

**实际推断原理:** 小概率事件在一次试验中几乎可能不发生.

证 引入 r.v. 序列  $\{X_k\}$  
$$X_k = \begin{cases} 1, & \text{第 } k \text{ 次试验 } A \text{ 发生} \\ 0, & \text{第 } k \text{ 次试验 } \bar{A} \text{ 发生} \end{cases}$$

设  $P(X_k = 1) = p$ , 则  $E(X_k) = p, D(X_k) = pq$

$X_1, X_2, \dots, X_n$  相互独立,  $n_A = \sum_{k=1}^n X_k$

记  $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k, \quad E(Y_n) = p, \quad D(Y_n) = \frac{pq}{n}$

由 切比雪夫不等式

$$\begin{aligned}
 0 \leq P\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) &= P\left(\left|\frac{\sum_{k=1}^n X_k}{n} - E(X_k)\right| \geq \varepsilon\right) \\
 &= P(|Y_n - E(Y_n)| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot \frac{pq}{n}
 \end{aligned}$$

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) = 0$$

## 贝努里(Bernoulli)大数定律的意义

在概率的统计定义中, 事件  $A$  发生的频率  $n_A/n$  “稳定于” 事件  $A$  在一次试验中发生的概率是指:

频率  $n_A/n$  与  $p$  有较大偏差  $\left( \left| \frac{n_A}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right)$  是小概率事件,

因而在  $n$  足够大时, 可以用频率近似代替  $p$ . 这种稳定称为依概率稳定.

在 Bernoulli 定理的证明过程中,  $Y_n$  是相互独立的服从  $(0, 1)$  分布的 r.v. 序列  $\{X_k\}$  的算术平均值,  $Y_n$  依概率收敛于其数学期望  $p$ .

结果同样适用于服从其它分布的独立 r.v. 序列

### 3. 辛钦大数定律

设  $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$  是独立同分布随机变量序列, 且  $E(X_k) = \mu$ , 则对任意  $\varepsilon > 0$ , 有 
$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| < \varepsilon \right\} = 1$$

- 注:
1. 与切比雪夫大数定理相比, 不要求方差存在且有界.
  2. 贝努里大数定理是辛钦大数定理的特例.

提供了求随机变量数学期望的近似值的方法:

独立重复观察  $n$  次, 取这些观察值的平均值.

**例** 设随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  独立同分布, 且  $E(X_k) = 0, D(X_k) = \sigma^2$   
 $k = 1, 2, \dots$ , 证明对任意正数  $\varepsilon$ , 有  $\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2 - \sigma^2 \right| < \varepsilon \right\} = 1$

**解** 因为  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  是相互独立的, 所以  
 $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2, \dots$  也是相互独立的. 由  $E(X_k) = 0$ ,  
 得  $E(X_k^2) = D(X_k) + [E(X_k)]^2 = \sigma^2$ .

由**辛钦大数定理**知, 对于任意正数  $\varepsilon$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2 - \sigma^2 \right| < \varepsilon \right\} = 1$$

## 注意 点

- (1) 伯努利大数定律是切比雪夫大数定律的特例.
- (2) 伯努利大数定律是辛钦大数定律的特例.

例 设  $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$  是独立同分布的随机变量序列,  
且每个  $X_n$  都服从参数为  $\lambda$  ( $\lambda > 0$ ) 的泊松分布,

试问当  $n \rightarrow \infty$ ,  $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$  依概率收敛于何值?

## 切比雪夫资料



Pafnuty Chebyshev

Born: 16 May. 1821 in  
Okatovo, Russia

Died: 8 Dec. 1894 In St  
Petersburg, Russia

## 伯努利资料



Jacob Bernoulli

Born: 27 Dec. 1654 in  
Basel, Switzerland

Died: 16 Aug. 1705 in  
Basel, Switzerland

## 辛钦资料



Aleksandr Yakovlevich Khinchin

Born: 19 Jul. 1894 in Kondrovo,  
Kaluzhskaya guberniya, Russia

Died: 18 Nov. 1959 in Moscow,  
USSR

谢谢！